

## ENUNCIADO DEL EXAMEN

**Numerical Analysis Preliminary Examination questions**  
**January 2013**

---

**Instructions:** NO CALCULATORS are allowed. This examination contains **seven** problems, each worth 20 points. Do any **five** of the seven problems. Show your work. Clearly indicate which **five** are to be graded.

---

**PLEASE GRADE PROBLEMS:    1    2    3    4    5    6    7**

---

1. Consider the fixed point iteration method  $x_{k+1} = g(x_k)$ ,  $k = 0, 1, \dots$  for solving the nonlinear equation  $f(x) = 0$ . Consider choosing an iteration function of the form

$$g(x) = x - af(x) - b(f(x))^2$$

where  $a, b$  are parameters. Let  $z$  be a root of the  $f(x)$ . Show that  $a = \frac{1}{f'(z)}$  and  $b = -\frac{1}{2} \frac{f''(z)}{(f'(z))^3}$  for the iteration method to be of third order.

2. Consider the quadrature formula,

$$\int_a^b f(x) dx = h \left\{ af(0) + bf\left(\frac{h}{3}\right) + cf(h) \right\}.$$

- (a) Determine  $a, b$  and  $c$  such that the quadrature formula is exact for polynomials of as high order as possible.

- (b) If the truncation error of the formula is given by  $\frac{C}{3!}f'''(\xi)$  where  $0 < \xi < h$ , then show that  $C = -\frac{h^4}{36}$ .

3. Consider approximating the function  $f(x) = \sqrt{1+x}$  in the interval  $[0, 1]$  at equally spaced nodes  $x_j = jh$ ,  $j = 0, 1, \dots$ . Let the quadratic Lagrange interpolating polynomial to  $f(x)$  at  $x_{j-1}, x_j, x_{j+1}$  be  $P_2(x)$ . Show that the error in this approximation satisfies:

$$|f(x) - P_2(x)| \leq \frac{h^3}{24\sqrt{3}}$$

4. Each matrix  $A$  and  $B$  shown below has determinant equal to  $\epsilon^2$  when computed using exact arithmetic,

$$A = \begin{bmatrix} \epsilon & 0 \\ 0 & \epsilon \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1+\epsilon \\ 1-\epsilon & 1 \end{bmatrix},$$

where  $\epsilon$  is a small positive constant.

Suppose that instead of using exact arithmetic you use a computer with floating point arithmetic to compute the determinant of  $A$  and  $B$  as  $\epsilon$  gets smaller and smaller. Assume that your computer has machine precision  $\epsilon_{mach} \approx 10^{-16}$ , an underflow level,  $UFL \approx 10^{-308}$  and an overflow level,  $OFL \approx 10^{308}$ . At what approximate value of  $\epsilon$  would you expect each matrix to be numerically singular? Note that your floating point calculation should start with the matrix – not the exact formula  $\epsilon^2$  – to compute each determinant. Explain your reasoning for each matrix.

5. Consider the following initial value problem

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dt^2} &= -y - \sin y, \\ y(t=0) &= y_0, \\ \frac{dy}{dt}(t=0) &= s_0\end{aligned}$$

where  $y_0$  and  $s_0$  are given constants.

- Write this as a system of first order differential equations.
  - Describe a procedure using the Forward Euler method to approximate the solution to this problem at  $t = h$  (i.e. apply one time step of Forward Euler with time step  $h$  and find an expression for the approximate solution).
  - Describe a procedure using the Backward Euler method to approximate the solution to this problem at  $t = h$  (i.e. apply one time step of Backward Euler with time step  $h$  and explain how the approximate solution could be obtained numerically).
  - Discuss the general advantages and disadvantages of the Forward and Backward Euler methods for solving an initial value problem.
6. (a) Suppose that  $A$  is an  $n \times n$  matrix. Show that the spectral radius  $\rho(A)$  is always less than or equal to any (induced) matrix norm  $\|A\|$ .
- (b) Suppose  $A$  is a  $5 \times 5$  matrix with eigenvalues  $-5, -4, -1, 0.1, 2$ .

Given a random starting vector  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^5$ , consider the sequence

$$\frac{\mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x}_0\|}, \frac{A\mathbf{x}_0}{\|A\mathbf{x}_0\|}, \frac{A^2\mathbf{x}_0}{\|A^2\mathbf{x}_0\|}, \frac{A^3\mathbf{x}_0}{\|A^3\mathbf{x}_0\|}, \dots$$

Show that this sequence converges and identify to what quantity it converges.

7. The QR algorithm for the matrix  $A$  is given by

$$A_0 = A = Q_1 R_1 \tag{1}$$

$$A_1 = R_1 Q_1 = Q_2 R_2 \tag{2}$$

$$\dots \tag{3}$$

$$A_k = R_k Q_k$$

- (a) If  $A$  is symmetric with eigenvalues  $|\lambda_1| > \dots > |\lambda_n|$ , how does one find the eigenvalues and eigenvectors of  $A$  using QR algorithm?

- (b) Having a QR factorization of the full-rank matrix  $A$  ( $A = QR$ ) with  $m \geq n$ , let  $\hat{x}$  be the solution to the least squares problem  $\min_x \|b - Ax\|$ . Show that  $\|b - A\hat{x}\|^2 = \|c_2\|^2$ , where  $c_2$  is the vector consisting of the last  $m - n$  components of  $Q^*b$ .

- (c) Find an orthogonal matrix  $G$  and a number  $w$  such that

$$G \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w \\ 0 \end{bmatrix}$$

## SOLUCIONES

## SOLUCIÓN — PROBLEMA 1

## Problema 1 — Iteración de punto fijo de tercer orden

$g(x) = x - af(x) - b(f(x))^2$ . Sea  $z$  la raíz de  $f$  y  $e_k = x_k - z$ .

Para que la convergencia sea de **orden 3** necesitamos  $g'(z) = 0$  y  $g''(z) = 0$ .

**Condición  $g'(z) = 0$ :**

$$g'(x) = 1 - af'(x) - 2bf(x)f'(x).$$

$$\text{En } z, f(z) = 0: g'(z) = 1 - af'(z) = 0 \Rightarrow \boxed{a = \frac{1}{f'(z)}}.$$

**Condición  $g''(z) = 0$ :**

$$g''(x) = -af''(x) - 2b[(f'(x))^2 + f(x)f''(x)].$$

En  $z$ :  $g''(z) = -af''(z) - 2b(f'(z))^2 = 0$ . Sustituyendo  $a = 1/f'(z)$ :

$$-\frac{f''(z)}{f'(z)} - 2b(f'(z))^2 = 0 \Rightarrow b = -\frac{f''(z)}{2(f'(z))^3} = \boxed{-\frac{1}{2} \frac{f''(z)}{(f'(z))^3}}.$$

Con  $g'(z) = g''(z) = 0$  y (generalmente)  $g'''(z) \neq 0$ , por Taylor:  $e_{k+1} = \frac{1}{6}g'''(z)e_k^3 + O(e_k^4)$ : **convergencia de orden 3. ■**

## SOLUCIÓN — PROBLEMA 2

## Problema 2 — Cuadratura de 3 puntos: coeficientes y error

(a)  $\int_0^h f \, dx = h\{af(0) + bf(h/3) + cf(h)\}$  exacta para  $f = 1, x, x^2$ :

- $f = 1$ :  $h = h(a + b + c) \Rightarrow a + b + c = 1$ .
- $f = x$ :  $h^2/2 = h^2(b/3 + c) \Rightarrow b/3 + c = 1/2$ .
- $f = x^2$ :  $h^3/3 = h^3(b/9 + c) \Rightarrow b/9 + c = 1/3$ .

Restando la 3ª de la 2ª:  $(2b/9) = 1/6 \Rightarrow b = 3/4$ .  $c = 1/2 - b/3 = 1/4$ ,  $a = 1 - 3/4 - 1/4 = 0$ .

$$a = 0, \quad b = \frac{3}{4}, \quad c = \frac{1}{4}.$$

(b) El error de truncamiento para una regla de  $n$  puntos exacta hasta grado  $\leq n - 1$  tiene la forma  $C \cdot f^{(n)}(\xi)/(n!)$  para algún  $C$  y  $\xi \in (0, h)$ . Aquí  $n = 3$  (3 puntos:  $0, h/3, h$ ), la fórmula es exacta para grado  $\leq 2$  (verificar:  $f = x^3$  daría error). El término de error es  $\frac{C}{3!} f'''(\xi)$ ; encontramos  $C$ :

La regla es exacta para  $f = x^2$  (verificado). Para  $f = x^3$ :

$$\int_0^h x^3 \, dx = \frac{h^4}{4}, \quad h\{b(h/3)^3 + c h^3\} = h \left\{ \frac{3}{4} \frac{h^3}{27} + \frac{1}{4} h^3 \right\} = h^4 \left( \frac{1}{36} + \frac{1}{4} \right) = \frac{10h^4}{36} = \frac{5h^4}{18}.$$

Error:  $\frac{h^4}{4} - \frac{5h^4}{18} = h^4 \left( \frac{9-10}{36} \right) = -\frac{h^4}{36}$ . Como  $f'''(x) = 6$  para  $f = x^3$ : error =  $\frac{C}{6} \cdot 6 \cdot h^4/\dots$

Formalmente, el error para  $f \in C^3[0, h]$  es

$$E = \int_0^h f \, dx - h\{bf(h/3) + cf(h)\} = \frac{C}{3!} f'''(\xi).$$

Para  $f = x^3$ :  $C/6 \cdot 6 = -h^4/36 \Rightarrow C = -h^4/36$ . ■

## SOLUCIÓN — PROBLEMA 3

**Problema 3 — Cota del error de interpolación cuadrática de  $\sqrt{1+x}$** 

En los nodos  $x_{j-1} = x_j - h$ ,  $x_j$ ,  $x_{j+1} = x_j + h$  (equiespaciados con paso  $h$ ):

Por la fórmula del error:  $|f(x) - P_2(x)| = \frac{1}{6} |(x - x_{j-1})(x - x_j)(x - x_{j+1})| |f'''(\xi)|$ .

Para  $f(x) = \sqrt{1+x}$ :  $f' = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}$ ,  $f'' = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}$ ,  $f''' = \frac{3}{8}(1+x)^{-5/2}$ . En  $[0, 1]$ :  $|f'''(x)| = \frac{3}{8}(1+x)^{-5/2} \leq \frac{3}{8}$ .

**Acotando**  $|(x - x_{j-1})(x - x_j)(x_{j+1} - x)|$  **para**  $x \in [x_{j-1}, x_{j+1}]$ : Sea  $s = x - x_j \in [-h, h]$ . El producto es  $|(s + h) \cdot s \cdot (s - h)| = |s|(h^2 - s^2)$ . Maximizamos  $\phi(s) = |s|(h^2 - s^2)$  para  $s \in [0, h]$ :  $\phi'(s) = h^2 - 3s^2 = 0 \Rightarrow s = h/\sqrt{3}$ .  $\phi(h/\sqrt{3}) = (h/\sqrt{3})(h^2 - h^2/3) = (h/\sqrt{3}) \cdot (2h^2/3) = 2h^3/(3\sqrt{3})$ .

Por lo tanto:

$$|f(x) - P_2(x)| \leq \frac{1}{6} \cdot \frac{2h^3}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{3}{8} = \frac{h^3}{6} \cdot \frac{2}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{3}{8} = \frac{h^3 \cdot 6}{6 \cdot 24\sqrt{3}} = \frac{h^3}{24\sqrt{3}}. \blacksquare$$

## SOLUCIÓN — PROBLEMA 4

## Problema 4 — Singularidad numérica por punto flotante

$\epsilon_{\text{mach}} \approx 10^{-16}$ ,  $\text{UFL} \approx 10^{-308}$ ,  $\text{OFL} \approx 10^{308}$ .

**Matriz**  $A = \begin{pmatrix} \epsilon & 0 \\ 0 & \epsilon \end{pmatrix}$ :  $\det A = \epsilon^2$  (en aritmética exacta). En punto flotante,  $\text{fl}(\epsilon \cdot \epsilon) = \epsilon^2(1 + \delta_1)$ . La dificultad ocurre cuando  $\epsilon^2$  cae por debajo del nivel de **underflow**:  $\epsilon^2 < \text{UFL} \approx 10^{-308}$ , es decir  $\epsilon < 10^{-154}$ . Para  $\epsilon \lesssim 10^{-154}$ ,  $\epsilon^2$  se redondea a 0 y  $A$  parece singular.

$$\epsilon_A \approx 10^{-154}.$$

**Matriz**  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 + \epsilon \\ 1 - \epsilon & 1 \end{pmatrix}$ :  $\det B = 1 - (1 + \epsilon)(1 - \epsilon) = 1 - (1 - \epsilon^2) = \epsilon^2$ . En punto flotante:  $\text{fl}((1 + \epsilon)(1 - \epsilon)) = \text{fl}(1 - \epsilon^2)$ . Si  $\epsilon^2 < \epsilon_{\text{mach}}$ , la operación  $1 - \epsilon^2$  pierde toda la información sobre  $\epsilon^2$  por **cancelación catastrófica**:  $\text{fl}(1 - \epsilon^2) = 1$ , y  $\det B$  se calcula como 0. Esto ocurre cuando  $\epsilon^2 < \epsilon_{\text{mach}} \approx 10^{-16}$ , es decir  $\epsilon < 10^{-8}$ .

$$\epsilon_B \approx 10^{-8}.$$

Diferencia clave:  $A$  falla por underflow ( $\epsilon$  muy pequeño almacena como 0),  $B$  falla por cancelación catastrófica en la resta de casi iguales (ocurre mucho antes).





## SOLUCIÓN — PROBLEMA 5

## Problema 5 — EDO de segundo orden; Euler explícito e implícito

$$y'' = -y - \sin y, y(0) = y_0, y'(0) = s_0.$$

(a) Sistema de primer orden:  $u = y, v = y'$ :

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ -u - \sin u \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} u(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ s_0 \end{pmatrix}.$$

(b) Euler explícito un paso ( $h$ ):

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 + hv_0 \\ v_0 + h(-u_0 - \sin u_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 + hs_0 \\ s_0 - h(y_0 + \sin y_0) \end{pmatrix}.$$

(c) Euler implícito un paso ( $h$ ):

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 + hv_1 \\ v_0 + h(-u_1 - \sin u_1) \end{pmatrix}.$$

Esto es un sistema no lineal en  $(u_1, v_1)$ . De la primera ecuación  $v_1 = (u_1 - u_0)/h$ . Sustituyendo en la segunda:

$$\frac{u_1 - u_0}{h} = v_0 + h(-u_1 - \sin u_1) \implies \frac{u_1 - u_0}{h} - v_0 + hu_1 + h \sin u_1 = 0.$$

Esta ecuación escalar en  $u_1$  se resuelve **numéricamente** con Newton o bisección (dado que  $u_1$  afecta el término  $\sin u_1$ ). Una vez hallado  $u_1$ , se recupera  $v_1 = (u_1 - u_0)/h$ .

(d) Ventajas y desventajas:

| Euler explícito | Euler implícito                                   |                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Implementación  | Simple; no se resuelve sistema                    | Requiere resolver sistema (lineal o no lineal) en cada paso |
| Estabilidad     | Condicionalmente estable ( $h \leq 2/ \lambda $ ) | Incondicionalmente estable (A-estable)                      |
| Costo por paso  | Barato (una evaluación de $f$ )                   | Caro (iteración de Newton)                                  |
| Adecuado para   | Problemas no rígidos con $h$ pequeño              | Problemas rígidos (stiff)                                   |

## SOLUCIÓN — PROBLEMA 6

**Problema 6 — Radio espectral  $\leq$  norma; convergencia de potencias iteradas**

(a) Sea  $\lambda$  valor propio de  $A$  con  $|\lambda| = \rho(A)$  y  $v$  el vector propio ( $Av = \lambda v$ ,  $v \neq 0$ ). Para cualquier norma matricial inducida:

$$\rho(A)\|v\| = |\lambda|\|v\| = \|\lambda v\| = \|Av\| \leq \|A\|\|v\|.$$

Dividiendo entre  $\|v\| > 0$ :  $\rho(A) \leq \|A\|$ . ■

(b)  $A$  es  $5 \times 5$  con valores propios  $-5, -4, -1, 0.1, 2$ . Los vectores propios  $\{v_i\}$  forman una base (asumimos  $A$  diagonalizable; si no, se usa forma de Jordan). Escribe  $x_0 = \sum_i c_i v_i$  (con  $c_i$  casi siempre no nulos). Entonces  $A^k x_0 = \sum_i c_i \lambda_i^k v_i$ . El valor propio dominante es  $|\lambda_{\max}| = |-5| = 5$ , así

$$\frac{A^k x_0}{\|A^k x_0\|} \approx \frac{c_1 \lambda_1^k v_1 + c_2 \lambda_2^k v_2 + \dots}{|c_1| |\lambda_1|^k \|v_1\| + \dots}.$$

Como  $|\lambda_1| = 5 > |\lambda_2| = 4 > \dots$ , los términos con  $i \geq 2$  decaen relativamente:  $(\lambda_i/\lambda_1)^k \rightarrow 0$ . Pero  $\lambda_1 = -5$ : alternancia de signo. Para la secuencia normalizada  $A^k x_0 / \|A^k x_0\|$ , cuando  $k \rightarrow \infty$ :

$$\frac{A^k x_0}{\|A^k x_0\|} \rightarrow \pm v_1 \quad (\text{alternando según paridad de } k).$$

La secuencia converge en el sentido de que  $|A^k x_0 / \|A^k x_0\| \mp v_1| \rightarrow 0$  para  $k$  par o impar respectivamente. Identifica la cantidad: el **vector propio dominante**  $v_1$  correspondiente al valor propio de mayor módulo,  $|\lambda_1| = 5$ . ■

**SOLUCIÓN — PROBLEMA 7****Problema 7 — Algoritmo QR: valores propios, mínimos cuadrados, Givens**

(a) El algoritmo QR:  $A_0 = A$ ,  $A_k = R_k Q_k$  (con  $A_{k-1} = Q_k R_k$ ). Para  $A$  simétrica con  $|\lambda_1| > \dots > |\lambda_n|$ : las iteradas  $A_k$  convergen a la forma diagonal  $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  (bajo condiciones genéricas). Los valores propios se leen en la diagonal de  $A_k$  para  $k$  grande; los vectores propios se acumulan como columnas del producto  $Q_1 Q_2 \dots Q_k$ , que converge a la matriz ortogonal de vectores propios.

(b) (Mínimos cuadrados vía QR) Con  $A = QR$  ( $Q$  ortogonal  $m \times m$ ):  $\|b - Ax\|^2 = \|Q^T(b - QRx)\|^2 = \|Q^T b - Rx\|^2$  (norma invariante bajo ortogonal). Particionando  $Q^T b = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$  con  $c_1 \in \mathbb{R}^n$ ,  $c_2 \in \mathbb{R}^{m-n}$ , y  $R = \begin{pmatrix} R_1 \\ 0 \end{pmatrix}$ :  $\|Q^T b - Rx\|^2 = \|c_1 - R_1 x\|^2 + \|c_2\|^2$ . Mínimo en  $x = \hat{x}$ :  $R_1 \hat{x} = c_1$  (sustitución regresiva), y  $\|b - A\hat{x}\|^2 = \|c_2\|^2$ . ■

(c)  $G \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w \\ 0 \end{pmatrix}$ .  $G$  ortogonal preserva la norma:  $w = \sqrt{9 + 16} = 5$ . La rotación de Givens:  $c = 3/5$ ,  $s = 4/5$ ,

$$G = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad G \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 9 + 16 \\ -12 + 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

$$\boxed{w = 5, \quad G = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} .}$$